CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Représenter P ↦ P(0) dans $\mathbb{R}_n[X]$: degré du représentant (ENTPE)

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $E = \mathbb{R}_n[X]$ muni de $\langle P, Q\rangle = \int_0^1 PQ$.

1. Montrer qu'il existe un unique $A \in E$ tel que $P(0) = \int_0^1 A(t)P(t)\,dt$ pour tout $P \in E$.
2. Montrer que A est de degré n exactement.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- E est euclidien, de dimension $n+1$.

Ce qu'on te demande. Représentation ; puis si $\deg A < n$, $XA \in E$ conduit à $A = 0$.

Corrigé

1. 1) Existence et unicité

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur E (un polynôme nul sur $[0,1]$ est nul), et E est de dimension finie $n+1$. $\varphi : P \mapsto P(0)$ est linéaire. Par le théorème de représentation, il existe un unique $A \in E$ avec $\varphi(P) = \langle A, P \rangle$ pour tout $P \in E$.

2. 2) deg A = n

$A \neq 0$ car $\varphi(1) = 1 \neq 0$. Supposons $\deg A \leqslant n-1$ (pour $n = 0$, il n'y a rien à montrer : A est une constante non nulle, de degré 0). Alors $P = XA \in E$ et $P(0) = 0$, donc $0 = \int_0^1 tA(t)^2 dt$, ce qui force $A = 0$ (fonction continue positive d'intégrale nulle) : contradiction. Donc $\deg A = n$.

Exemple : $n = 1$. On cherche $A = \alpha + \beta X$ avec $\int_0^1 A = 1$ et $\int_0^1 tA = 0$: $\alpha + \frac{\beta}{2} = 1$, $\frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{3} = 0$, d'où $A = 4 - 6X$, bien de degré 1.

Le piège

Le représentant dépend de n : quand $n \to \infty$, $\|A_n\| \to +\infty$, ce qui est cohérent avec l'exercice précédent (pas de représentant dans $\mathbb{R}[X]$).

La méthode

Information sur le représentant : tester la relation de représentation sur des polynômes construits à partir de lui.

Rappels de cours utilisés

- **Représentation des formes linéaires.** Dans un espace **euclidien** E, pour toute forme linéaire φ, il existe un unique $a \in E$ tel que $\varphi(x) = (a|x)$ pour tout x. (L'application $a \mapsto (a|\cdot)$ est linéaire injective de E dans E^*, de même dimension.) Si $\varphi \neq 0$, a est un vecteur normal à l'hyperplan $\ker \varphi$. En dimension infinie, ce résultat peut tomber en défaut.
- **Intégrale nulle.** Une fonction continue, positive, d'intégrale nulle sur un intervalle $[a,b]$ $(a < b)$ est identiquement nulle. Un polynôme qui s'annule en une infinité de points est nul.